

中学1年
理科

単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化

月 日

名前

柱状図と大地の歴史

ポイント

柱状図と観察のきまり

● 地層の記録

層ごとに、厚さ・色・粒の大きさ・化石を調べて記録します。

● かぎ層

凝灰岩の層のように、地層をくらべる目印になる層です。地層の標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。

● 粒の大きさ

粒の大きいものほど河口に近い浅い所に、小さいものほど河口から遠い深い所にたまります。

1 図1と図2を見て、次の問いに答えなさい。

地層の記録と読み方

(1) 図1のように、地層が地表にあらわれている部分を何といいますか。

答え

(2) 図2で、Rの層の厚さは何mですか。

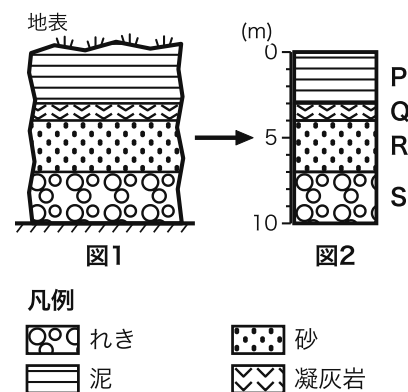
答え

(3) 図2のP～Sのうち、いちばん古い層はどれですか。

答え

(4) 図2のQの層は、凡例から凝灰岩とわかります。凝灰岩は、何が積もって固まった岩石ですか。

答え



2 東西にならぶA～Cの3地点の柱状図を見て、次の問いに答えなさい。

柱状図の読み取りと地層の傾き

(1) A地点で、凝灰岩の層の上面は、地表から何mの深さにありますか。

答え

(2) B地点で、凝灰岩の層の上面の標高は何mですか。

答え

(3) この地域の地層には断層やしゅう曲がなく、平らな板のように広がっています。地層は、東西の方向で、どのように傾いていますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 傾いていない

イ 東ほど低い

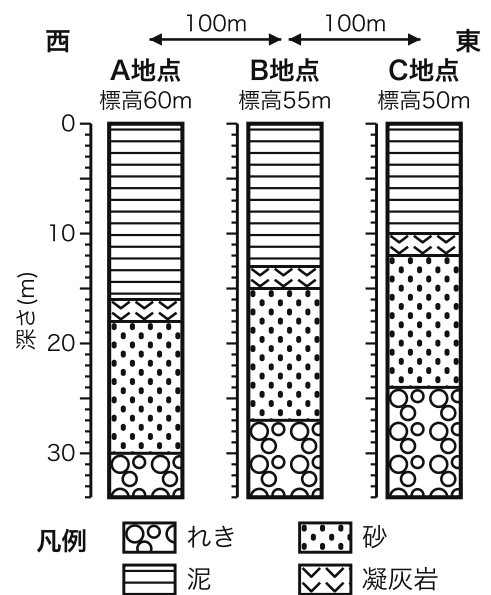
ウ B地点が最も低い

エ 西ほど低い

答え

(4) C地点の東100mのD地点は、地表の標高が45mです。地層の傾きが同じなら、D地点で凝灰岩の層の上面は、地表から何mの深さにありますか。

答え



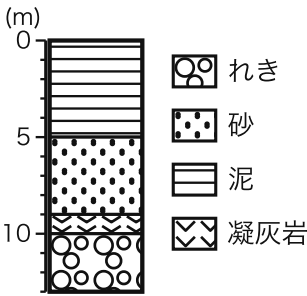
中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	柱状図と大地の歴史（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

野外観察と大地の歴史

【観察】 がけにあらわれた地層を観察し、柱状図にまとめました。

- ① 観察の前に、先生といっしょに現地の下見をしました。
- ② がけ全体の様子を、スケッチで記録しました。
- ③ 巻尺で層の厚さをはかり、岩石ハンマーで岩石を少しだけ割って、ルーペで粒の大きさを調べました。
- ④ 記録をもとに、図のような柱状図をつくりました。



(1) ①で、観察の前に現地を下見するのはなぜですか。「がけくずれ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 観察のときの服装や持ち物として、適切なものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 保護眼鏡
- ウ サンダル

- イ 手袋
- エ 長そでと長ズボン

答え

(3) 図の柱状図で、下から上に向かって、層をつくる粒の大きさと、この場所の海の深さは、どのように変化したと考えられますか。凝灰岩の層はのぞいて、組み合わせとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 大きくなり、深くなった。
- イ 大きくなり、浅くなった。
- ウ 小さくなり、浅くなった。
- エ 小さくなり、深くなった。

(4) 図の凝灰岩の層ができたころ、どのようなできごとがあったと考えられますか。「噴火」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	答え合わせをしたら
	柱状図と大地の歴史 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

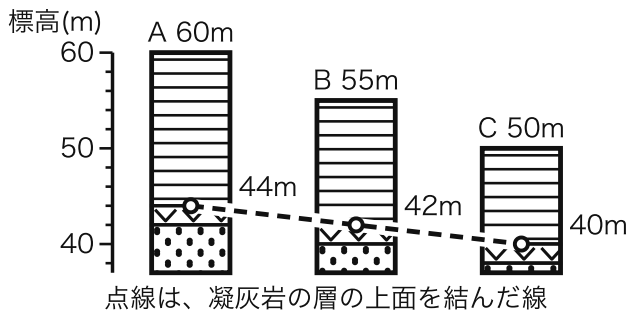
1 地層の記録と読み方

考え方 図1の地層を、模様と厚さで柱のように描き直したものが図2です。層の順番と模様を対応させて読みます。

(1) 図1の部分 露頭	(2) Rの層の厚さ 3m
・ 地層が地表にあらわれた部分を、露頭といいます。 ・ がけや、山をけずった所で見られます。	・ Rの層は、深さ4mから7mまでです。 $7 - 4 = 3$
(3) いちばん古い層 S	(4) 凝灰岩のもと 火山灰
・ 地層は、下のものほど先に堆積した古い層です。 ・ いちばん下のSが、いちばん古い層です。	・ 凝灰岩は、火山灰が積もって固まった岩石です。 ・ そのころ、火山の噴火があったことがわかります。

2 柱状図の読み取りと地層の傾き

考え方 地層の高さは、深さではなく標高でくらべます。標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。



(1) A地点の凝灰岩の深さ 16m	(2) B地点の凝灰岩の標高 42m
・ 左の目盛りは、地表からの深さ (m) です。 ・ A地点の凝灰岩の上面は、16mのところでは。	・ 標高は、地表の標高55mから、深さ13mをひきます。 $55 - 13 = 42$
(3) 地層の傾き イ	(4) D地点の凝灰岩の深さ 7m
・ 標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。 $60 - 16 = 44$ $55 - 13 = 42$ $50 - 10 = 40$ ・ 東に向かうほど、低くなっています。	・ 東へ100mごとに、上面は2mずつ低くなります。 $40 - 2 = 38$ ・ 地表の標高から引いて、深さを求めます。 $45 - 38 = 7$

3 野外観察と大地の歴史

考え方 安全のための決まり、粒の大きさの変化、凝灰岩の層から、順に読みとります。

(1) 下見をする理由 がけくずれの心配がないか確かめるため。	(2) 適切なものをすべて選ぶ ア、イ、エ
・ 野外には、がけくずれや落石の危険があります。 ・ 下見で、安全な場所かを確かめます。	・ 保護眼鏡と手袋で、目と手を守ります。 ・ 長そでと長ズボンで、虫さされやけがを防ぎます。 ・ サンダルはすべりやすく、向きません。
(3) 粒の大きさと海の深さの変化 エ	(4) 凝灰岩の層からわかること 火山の噴火があり、火山灰が降り積もった。
・ 下から、れき、砂、泥の順に、粒が小さくなっています。 ・ 粒の小さいものほど、深い所にたまります。 ・ したがって、海はしだいに深くなりました。	・ 凝灰岩は、火山灰が積もって固まった岩石です。 ・ 火山灰は、風で遠くまで運ばれて降り積もります。

まちがえやすいところ

- ・ 地層の高さを、深さだけでくられないように、地表の標高から深さをひいた標高でくらべます。
- ・ れき・砂・泥の変化を、上から下へ読まないように、地層は下ほど古いので、下から上へ読みます。